

Document technique — Plateforme de gestion des demandes de crédit bancaire

Projet 38 — Master CCA, ESP Dakar Domaine : Banque — Octroi de crédit **Stack :** XAMPP (Apache + MySQL + PHP 8+ + phpMyAdmin), PHP orienté objet, PDO, Bootstrap 5, Chart.js

Note de périmètre : ce document couvre à la fois le périmètre strict du sujet (demande de crédit, scoring, workflow) et les modules complémentaires ajoutés au-delà du cahier des charges initial. Les sections 1 à 2.2 correspondent au cœur du sujet ; les sections suivantes documentent les extensions.

1. Modèle de données — vue d'ensemble

Le schéma comprend **22 tables** réparties en 3 fichiers SQL, appliqués dans l'ordre :

1. `sql/schema.sql` — schéma de base (11 tables : cœur du sujet)
2. `sql/migration_v2_analyse_risque.sql` — patrimoine, données financières, scoring avancé, rentabilité, restructurations, stress-tests (6 tables)
3. `sql/migration_v3_core_banking.sql` — agences, notifications, relances de recouvrement, produits de crédit, paramètres de scoring, documents généralisés (5 tables)

1.1 Tables du périmètre initial (schema.sql)

Table	Rôle
utilisateurs	Comptes internes (3 rôles)
clients	Demandeurs de crédit
demandes_credit	Dossier de demande, pivot du cycle de vie
scoring	Résultat du calcul automatique de solvabilité (version simple)
garanties	Sûretés proposées
documents	Pièces justificatives (version initiale)
workflow_approbation	Décisions par niveau hiérarchique
contrats	Contrat généré après accord
echeancier	Tableau d'amortissement
remboursements	Paiements effectifs
journal_audit	Traçabilité horodatée

1.2 Machine à états de la demande

en_attente → en_analyse → scoring_effectue → en_comite → approuve → decaisse → solde

- ↘ refuse (à tout niveau de décision)

1.3 Tables d'extension — Analyse & Risque

Table	Rôle
patrimoine_client	Actifs déclarés du client (immobilier, véhicules, épargne...)
donnees_financieres	Saisie des états financiers (SIG, bilan simplifié) pour l'analyse
scoring_avance	Scoring enrichi (DSCR, ratios avancés), historisé — vue <code>vue_scoring_avance_actuel</code> pour la valeur courante
rentabilite_demande	Calcul RAROC par dossier
restructurations	Historique des restructurations de contrats
simulations_stress	Résultats de stress-tests par dossier

1.4 Tables d'extension — Core Banking

Table	Rôle
agences	Référentiel des agences bancaires
notifications	Notifications utilisateur (déclenchées sur décision comité)
relances_recouvrement	Historique des relances par dossier en retard
produits_credit	Catalogue des produits de crédit paramétrables
parametres_scoring	Pondérations du scoring éditables en base (plus de constantes figées)
documents (v2)	Généralisée à tout objet (client/demande/contrat), avec statut de validation, expiration et versioning

2. Architecture technique

2.1 Arborescence

```

credit_bancaire/
├── config/                                # connexion PDO + config mail
(exclu du dépôt Git)
├── includes/
│   ├── auth.php                          # authentication, session,
exigerRole(), audit
│   ├── functions.php                     # CSRF, échappement XSS, helpers
│   └── header.php / footer.php           # layout (sidebar rétractable +
accordéon)

```

— ScoringEngine.php	# moteur de scoring simple
(périmètre initial)	
— ScoringAvance.php	# moteur de scoring enrichi (DSCR,
ratios avancés)	
— AnalyseFinanciere.php	# calcul SIG / EBE / FDR / BFR /
ROE / ROA / CCC	
— EcheancierGenerator.php	# génération de l'échéancier
(annuités constantes)	
— MoteurIntelligenceCredit.php	# détection d'incohérences,
synthèse forces/faiblesses	
— Mailer.php	# wrapper PHPMailer
— copilote_ia.php	# drawer d'aide à la décision
(réutilise les moteurs existants)	
— modules/	
— clients/	# CRUD + dossier 360° (KYC,
patrimoine, documents)	
— demandes/	# CRUD + scoring + workflow +
garanties + documents	
— analyse/	# saisie et consultation des
données financières	
— comite/	# file d'attente, synthèse, vote
multi-membres	
— contrats/	# génération, signature,
décaissement, paiement, restructuration	
— recouvrement/	# segmentation par ancienneté de
retard, relances	
— risque/	# indicateurs PAR/NPL, matrice de
migration	
— rentabilite/	# RAROC, comparatif
prévisionnel/réel	
— documents/	# GED généralisée avec
versioning	
— notifications/	# cloche + compteur non-lus
— utilisateurs/ + admin/	# gestion des comptes, agences,
produits, paramètres	
— audit/	# consultation du journal
d'audit avec filtres	
— exports/	# PDF (DOMPDF), Excel
(PhpSpreadsheet), centre de reporting	
— public/	# dashboard, login, assets
(css/js)	
— sql/	# schema.sql + 2 migrations +
seeders	
— storage/documents/	# fichiers uploadés (GED)

2.2 Flux applicatif — périmètre initial (inchangé)

1. Création client — création demande de crédit
2. Calcul du scoring (grade A-E)
3. Décision niveau 1 (chargé de clientèle) — si favorable, passage en comité

4. Décision niveau 2 (comité, ou direction si montant > seuil) → si favorable, statut approuvé
5. Génération automatique du contrat + échéancier
6. Signature → décaissement → email automatique au client
7. Suivi des remboursements, détection automatique des impayés, solde automatique en fin d'échéancier

2.3 Modules d'extension — logique métier

- **Analyse financière** (`AnalyseFinanciere.php`) : calcule les Soldes Intermédiaires de Gestion, le Fonds de Roulement Net Global, le Besoin en Fonds de Roulement, ainsi que ROE, ROA, marge EBITDA, ratio Dette/EBITDA et Cash Conversion Cycle à partir des données financières saisies.
- **Scoring avancé** (`ScoringAvance.php`) : enrichit le scoring initial avec le DSCR (Debt Service Coverage Ratio), seuil paramétrable en base (`parametres_scoring`, défaut 1.25).
- **Comité de crédit** : file d'attente des dossiers en attente, synthèse assistée par le Moteur d'Intelligence Crédit, vote multi-membres avec quorum, décision conditionnelle possible.
- **Recouvrement** : segmentation des impayés par tranche d'ancienneté (0-7j, 8-30j, 31-60j, 61-90j, +90j), historique des relances.
- **Risque** : indicateurs PAR30/60/90 (Portfolio At Risk), Expected Loss, matrice de migration entre classes de risque.
- **Rentabilité** : RAROC (Risk-Adjusted Return On Capital) par dossier, agrégé par produit/agence, comparatif prévisionnel vs réel.
- **Moteur d'Intelligence Crédit** : moteur de règles déterministe (pas de LLM externe) qui détecte des incohérences (montant vs revenu, ancienneté vs montant demandé, garanties vs patrimoine déclaré) et produit une synthèse à destination du comité — il ne prend jamais la décision finale.

2.4 Sécurité mise en œuvre

Mesure	Implémentation
Injection SQL	Requêtes préparées PDO partout
XSS	<code>htmlspecialchars()</code> systématique à l'affichage
CSRF	Jeton unique par session, vérifié sur chaque POST
Mots de passe	<code>password_hash()</code> / <code>password_verify()</code> (bcrypt)
Session	Cookie <code>httponly</code> , régénération d'ID à la connexion, expiration à 20 min
Upload de fichiers	Extension/taille contrôlées, nom assaini
Autorisations	Contrôle serveur par rôle (<code>exigerRole()</code>), y compris au niveau des liens de navigation (RBAC appliqué côté sidebar en plus du

Mesure	Implémentation
Traçabilité	backend) <code>journal_audit</code> avec colonnes avant/après sur les modifications sensibles

3. Bugs identifiés et corrigés en cours de développement

Ces éléments sont volontairement documentés — ils illustrent une vraie démarche de test, pas une génération à l'aveugle :

- **RAROC** : le coût de refinancement était initialement calculé sur le capital initial complet plutôt que sur l'encours moyen ($\approx \text{EAD}/2$), ce qui faussait la comparaison avec les intérêts perçus sur capital dégressif. Corrigé.
- **PDO** : plusieurs requêtes utilisaient deux fois le même paramètre nommé dans une requête préparée, non supporté avec `ATTR_EMULATE_PREPARES = false`. Corrigé partout où rencontré.
- **Recouvrement** : une échéance datée du jour même (0 jour de retard) tombait hors de toutes les tranches d'affichage — tranche renommée 0-7j au lieu de 1-7j.
- **Contrats restructurés** : les échéances annulées affichaient encore un formulaire de paiement actif — corrigé côté interface et côté serveur.
- **Cache navigateur** : la feuille de style était servie depuis le cache HTTP après modification — corrigé par un cache-buster basé sur `filemtime()`.

4. Limites connues (transparence)

- Le simulateur de crédit ne gère que l'amortissement à annuités constantes (pas d'option in fine, pas de frais de dossier)
- Les filtres globaux du tableau de bord (agence/période/produit) ne sont pas tous connectés — chaque bloc reflète le portefeuille complet à l'instant présent
- Le stress-test agrégé sur l'ensemble du portefeuille nécessiterait que les données financières soient saisies pour tous les clients actifs (actuellement saisies pour un sous-ensemble)
- Le cash-flow statement complet (CFO/CFI/CFF/FCF) n'est pas implémenté — seuls certains ratios de rentabilité le sont
- Le RAROC moyen du portefeuille de démonstration ressort négatif : ce n'est pas un bug, mais le reflet du fait que la majorité des dossiers seedés n'ont pas de garanties formelles, ce qui pénalise mécaniquement le calcul (LGD élevée)

5. Conventions de code

- Variables et fonctions en français, camelCase en PHP (`$idDemande`), snake_case en SQL
- Toute requête SQL est préparée, jamais de valeur utilisateur interpolée directement
- Validation dupliquée systématiquement côté serveur, même si présente côté client (JS)

- Transactions PDO (`beginTransaction/commit/rollBack`) sur les opérations multi-tables (génération de contrat, décisions de workflow)
- Toute modification d'un fichier déjà testé se fait en ajout (paramètre optionnel à valeur par défaut identique au comportement antérieur), vérifiée avant activation du nouveau comportement